2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 曲线 $begin\{cases\}x=\cos\theta,\ y=\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）上的点到两坐标轴的距离之和的最大值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
曲线上点的坐标满足 $x=\cos\theta$，$y=\sin\theta$，所以该点到两坐标轴的距离之和为 $|\cos\theta|+|\sin\theta|$. 由 $(|\cos\theta|+|\sin\theta|)^2=1+2|\sin\theta\cos\theta|\le 2$，得距离之和不超过 $\sqrt{2}$. 当 $|\sin\theta|=|\cos\theta|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，因此最大值为 $\sqrt{2}$，选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 的值是（ ）

A. $-i$　　B. i　　C. -1　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
因为 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$，所以由棣莫弗定理，$\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3=\cos\pi+i\sin\pi=-1$. 因此选 C.

3. 已知 m，n 为异面直线，$m\subset$ 平面 α，$n\subset$ 平面 β，$\alpha\cap\beta=l$，则 l（ ）

A. 与 m，n 都相交
B. 与 m，n 中至少一条相交
C. 与 m，n 都不相交
D. 至多与 m，n 中的一条相交

【答案】**B**

【解析】
若交线 l 不与直线 m 相交，由于 l 与 m 同在平面 α 内，只能有 $l\parallel m$；同理，若 l 不与直线 n 相交，则 $l\parallel n$. 若 l 同时不与 m，n 相交，就有 $m\parallel l\parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m，n 中的一条相交，选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$

B. $\{x\mid x<0,$ 且 $x\neq -1\}$

C. $\{x\mid -1<x<1\}$

D. $\{x\mid x<1,$ 且 $x\neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为 $(1+x)^2>0$，所以解为 $x<0$ 且 $x\neq -1$. 当 $x\geq 0$ 时，原不等式化为 $\{x\mid x<1,$
$(1+x)(1-x)>0$；因 $1+x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $x\neq -1\}$ ，选 D.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin x>\cos x$ 得 $\sin x-\cos x>0$，即 $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 在 $0<x<2\pi$ 内，正弦值为正的部分满足 $0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M=\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\}$，则（ ）

A. $M=N$　　B. $M\subseteq N$
C. $MsupseteqN$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 M 中的任意元素可写为 $x=\frac{2k+1}{4}$. 令 $j=2k-1$，则 $j\in\mathbb{Z}$ 且 $x=\frac{j}{4}+\frac{1}{2}$，所以 $M\subseteq N$. 又 $\frac{1}{2}\in N$，而 $\frac{1}{2}\notin M$，故 $M\subset N$ 且 $M\neq N$，选 B.

7. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$，则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是（ ）

A. 90°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
在底面内取坐标 $A(1,0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D(-1,0,0)$，$E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则 $\overrightarrow{E_1D}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=\left(-1,0,\sqrt{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{E_1D}cdotarrow(BC_1)=-\frac{3}{2}$，且 $|E_1D|=|BC_1|=\sqrt{3}$. 设两直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{E_1\{D\}}cdotarrow(BC_1)|}{|E_1D|\,|BC_1|}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$，选 B.

8. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
任取 $0 \le x < y$，有 $f(y)-f(x)=(y-x)(x+y+b)$．若 $b \ge 0$，则 $x+y+b>0$，所以 $f(y)>f(x)$，函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增．若 $b<0$，取 $x=0$，$y=-\frac{b}{2}$，则 $f(y)-f(0)=y(y+b)=-\frac{b^2}{4}<0$；再取 $x=-b$，$y=-b+1$，则 $f(y)-f(x)=1-b>0$．因此 $b<0$ 时函数既不单调递增也不单调递减．所以充要条件是 $b \ge 0$，选 A.

9. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_{a(xy)}<0$
B. $0<\log_{a(xy)}<1$
C. $1<\log_{a(xy)}<2$
D. $\log_{a(xy)}>2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0<x<a$，$0<y<a$，得 $0<xy<a^2$．因为 $0<a<1$，函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减，所以 $\log_a(xy)>\log_a(a^2)=2$．因此选 D.

10. 平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知两点 $A(3,1)$，$B(-1,3)$，若点 C 满足 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，其中 α，$\beta \in \mathbb{R}$，且 $\alpha+\beta=1$，则点 C 的轨迹方程为（ ）

A. $3x+2y-11=0$
B. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
C. $2x-y=0$
D. $x+2y-5=0$

【答案】**D**

【解析】
由 $\alpha+\beta=1$ 得 $\beta=1-\alpha$．设 $C(x,y)$，则 $x=3\alpha-\beta=4\alpha-1$，$y=\alpha+3\beta=3-2\alpha$．消去 α，得 $x+2y-5=0$．由于 α 可取任意实数，轨迹是该直线，选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的面可分成 3 对相对的面．若所选的 3 个面中有一对不相邻的面，它们必须是一对相对面；先选这对面有 3 种选法，再从剩下的 4 个面中选第 3 个面．三个面中不可能同时出现两对相对面，所以选法总数为 $3\times4=12$．因此选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日九届人大五次会议《政府工作报告》：“2001 年国内生产总值达到 95933 亿元，比上年增长 7.3%”，如果“十·五”期间（2001 年－2005 年）每年的国内生产总值都按此年增长率增长，那么到“十·五”末我国国内年生产总值约为（ ）

A. 115000 亿元　　B. 120000 亿元　　C. 127000 亿元　　D. 135000 亿元

【答案】**C**

【解析】
从 2001 年到 2005 年共有 4 次按增长率增长，所以末年的国内生产总值为 $95933(1+7.3\%)^4=95933\times1.073^4$. 计算得 $1.073^2=1.151329$，从而 $1.073^4\approx1.3256$，故总值约为 $95933\times1.3256\approx127000$ 亿元. 因此选 C.

填空题

13. 函数 $y=\frac{2x}{1+x}$（$x\in(-1,+\infty)$）图象与其反函数图象的交点为_____{}.

【答案】$(0,0))$，$((1,1)$

【解析】
由 $y=\frac{2x}{1+x}$ 解得反函数为 $y=\frac{x}{2-x}$，其定义域为 $x<2$. 设交点为 (u,v)，则 $v=\frac{2u}{1+u}$，且 $v=\frac{u}{2-u}$. 交点的横坐标必须同时满足原函数与反函数的定义域，所以 $u>-1$ 且 $u<2$. 两式相等得 $\frac{2u}{1+u}=\frac{u}{2-u}$，从而 $2u(2-u)=u(1+u)$，即 $u(3-3u)=0$. 所以 $u=0$ 或 $u=1$. 代回 $v=\frac{2u}{1+u}$，分别得到 $v=0$ 或 $v=1$，且两点均满足定义域条件，故交点为 $(0,0)$，$(1,1)$.

14. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
将椭圆方程除以 5，得 $x^2+\frac{k}{5}y^2=1$. 因为焦点 $(0,2)$ 在 y 轴上，设纵向半轴为 b，则横向半轴为 1，且焦半距 $c=2$. 由椭圆关系 $c^2=b^2-1^2$，得 $b^2=5$. 又 $b^2=\frac{5}{k}$，所以 $k=1$.

15. 直线 $x=0$，$y=0$，$x=2$ 与曲线 $y=\left(\sqrt{2}\right)^x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积等于_____{}.

【答案】$\frac{3\pi}{\ln 2}$

【解析】
曲线为 $y=\left(\sqrt{2}\right)^x=2^{\frac{x}{2}}$，在 $0\le x\le2$ 内，所围图形绕 x 轴旋转所得体积为 $V=piintegral_0^2y^2dx=piintegral_0^22^xdx=\frac{\pi}{\ln 2}.2^x|_0^2=\frac{3\pi}{\ln 2}$.

16. 已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$，那么 $f(1)+f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{7}{2}$

【解析】
对任意非零的 t，有 $f(t)+f\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{t^2}{1+t^2}+\frac{1}{1+t^2}=1$. 因而 $f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，$f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)=1$，$f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=1$，且 $f(1)=\frac{1}{2}$. 所求和为 $1+1+1+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$.

解答题

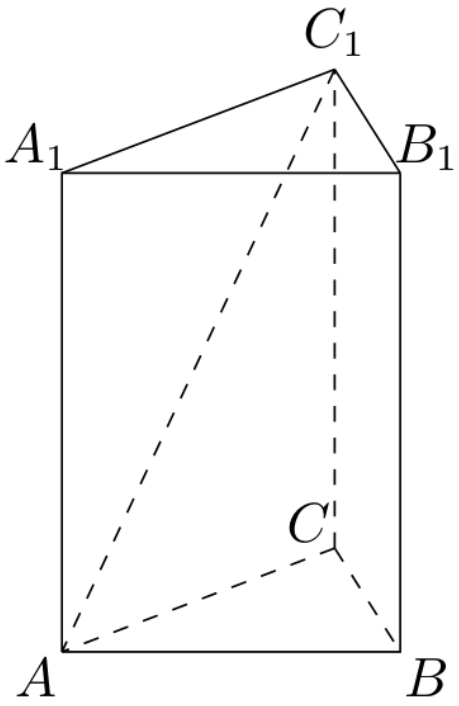
17. 已知 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{5}$，$\frac{\pi}{2}\le\alpha<\frac{3\pi}{2}$，求 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】
令 $\beta=\alpha+\frac{\pi}{4}$，则 $\cos\beta=\frac{3}{5}$，且 $\frac{3\pi}{4}\le\beta<\frac{7\pi}{4}$. 在此区间内余弦为正只能发生在第四象限，所以 $\sin\beta=-\frac{4}{5}$. 因此 $\cos 2\beta=\cos^2\beta-\sin^2\beta=\frac{9}{25}-\frac{16}{25}=-\frac{7}{25}$，$\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=-\frac{24}{25}$. 又 $2\alpha+\frac{\pi}{4}=2\beta-\frac{\pi}{4}$，故 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(2\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 2\beta+\sin 2\beta)=-\frac{31\sqrt{2}}{50}$.

选做题：解答题

18. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a，侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

1. (1) 建立适当的坐标系，并写出点 A，B，A_1，C_1 的坐标；
2. (2) 求 AC_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的角.



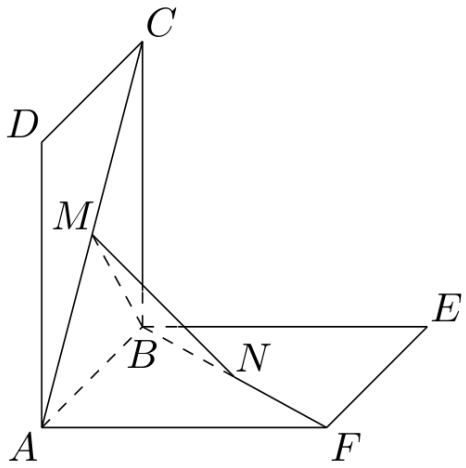
FloatBarrier

【解析】
1. （1）在底面内取 xOy 平面，使 $A(0,0,0)$，$B(0,a,0)$，$C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{a}{2},0\right)$，再取 z 轴垂直于底面. 则 $A_1\left(0,0,\sqrt{2}a\right)$，$C_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{a}{2},\sqrt{2}a\right)$.
2. （2）侧面 ABB_1A_1 的方程为 $x=0$，其一个法向量为 $(1,0,0)$. 直线 AC_1 的方向向量为 $\overrightarrow{AC_1}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{a}{2},\sqrt{2}a\right)$，且 $|AC_1|=\sqrt{3}a$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC_1}\cdot(1,0,0)|}{|AC_1|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\sqrt{3}a}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=30^\circ$.

19. 如图，正方形 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，而且平面 $ABCD$，$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动，点 N 在 BF 上移动，若 $CM=BN=a$（$0<a<\sqrt{2}$）.

1. (1) 求 MN 的长；
2. (2) a 为何值时，MN 的长最小；
3. (3) 当 MN 的长最小时，求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 取空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$E(1,0,1)$，$F(0,0,1)$. 于是正方形 $ABCD$ 在 $z=0$ 内，正方形 $ABEF$ 在 $y=0$ 内，且两平面互相垂直. 因为 $AC=BF=\sqrt{2}$，由 $CM=BN=a$ 得 $M\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}a,1-\frac{\sqrt{2}}{2}a,0\right)$，$N\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}a,0,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$. 因而 $MN^2=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2=\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$，所以 $MN=\sqrt{\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}$.
1. (2) 由上式，MN 取最小值当且仅当 $a-\frac{\sqrt{2}}{2}=0$. 由于 $0<a<\sqrt{2}$，该值符合条件，所以当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，MN 的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. (3) 此时 $M\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$N\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{MA}timesarrow(MN)=\frac{1}{4}(-1,1,1)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{MB}timesarrow(MN)=\frac{1}{4}(-1,-1,-1)$，它们分别是平面 MNA，MNB 的法向量. 于是 $\cos\alpha=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=-\frac{1}{3}$，故 $\alpha=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

解答题

20. 某单位 6 个员工借助互联网开展工作，每个员工上网的概率都是 0.5（相互独立）.

1. (1) 求至少 3 人同时上网的概率；
2. (2) 至少几人同时上网的概率小于 0.3？

【解析】

1. (1) 设同时上网的人数为 X，则 $X\sim B\left(6,\frac{1}{2}\right)$. 至少 3 人同时上网包括恰有 3，4，5，6 人同时上网，所以 $P(X\geq 3)=\sum_{k=3}^{6}C_6^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{6-k}=\frac{C_6^3+C_6^4+C_6^5+C_6^6}{2^6}=\frac{20+15+6+1}{64}=\frac{21}{32}$.
1. (2) 因为 $P(X\geq 4)=\frac{15+6+1}{64}=\frac{22}{64}=0.34375>0.3$，而 $P(X\geq 5)=\frac{6+1}{64}=\frac{7}{64}=0.109375<0.3$，所以至少 5 人同时上网时，该概率小于 0.3，且 5 是满足条件的最小人数.

21. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{1-ax}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）. 设 $0<x_1<\frac{2}{a}$. 记曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_1,f(x_1))$ 处的切线为 l.

1. (1) 求 l 的方程；
2. (2) 设 l 与 x 轴交点为 $(x_2,0)$. 证明：

begin{enumerate}
1. (3) $0<x_2\leq\frac{1}{a}$；
2. (4) 若 $x_1<\frac{1}{a}$，则 $x_1<x_2<\frac{1}{a}$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) $f(x)=\frac{1-ax}{x}=\frac{1}{x}-a$，所以 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. 点 M 的坐标为 $\left(x_1,\frac{1}{x_1}-a\right)$，故切线 l 的方程为 $y-\left(\frac{1}{x_1}-a\right)=-\frac{1}{x_1^2}(x-x_1)$.
1. (2) 令切线与 x 轴交于 $(x_2,0)$，代入上式得 $0-\left(\frac{1}{x_1}-a\right)=-\frac{1}{x_1^2}(x_2-x_1)$，从而 $x_2=x_1(2-ax_1)$. begin{enumerate}
1. (3) 由 $0<x_1<\frac{2}{a}$ 得 $0<ax_1<2$，所以 $x_2=x_1(2-ax_1)>0$. 又 $ax_2=ax_1(2-ax_1)=1-(ax_1-1)^2\le 1$，故 $0<x_2\le\frac{1}{a}$.
1. (4) 若 $x_1<\frac{1}{a}$，则 $0<ax_1<1$. 因而 $x_2-x_1=x_1(1-ax_1)>0$，即 $x_2>x_1$. 同时 $1-ax_2=(1-ax_1)^2>0$，即 $x_2<\frac{1}{a}$. 所以 $x_1<x_2<\frac{1}{a}$.

end{enumerate}

22. 已知两点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$. 且点 P 使 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MN}$，$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$，$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

1. (1) 点 P 的轨迹是什么曲线?
2. (2) 若点 P 坐标为 (x_0,y_0)，记 θ 为 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角，求 $\tan\theta$.

【解析】

1. (1) 设 $P(x,y)$. 则 $\overrightarrow{MP}=(x+1,y),\overrightarrow{MN}=(2,0),\overrightarrow{PM}=(-x-1,-y),\overrightarrow{PN}=(1-x,-y),\overrightarrow{NM}=(-2,0),\overrightarrow{NP}=(x-1,y)$. 因此三个数量积依次为 $\overrightarrow{MP}cdotarrow(MN)=2(x+1),\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=x^2+y^2-1,\overrightarrow{NM}cdotarrow(NP)=2(1-x)$. 三数成等差数列的充要条件是首项与末项之和等于中项的两倍，所以 $2(x+1)+2(1-x)=2(x^2+y^2-1)$，即 $x^2+y^2=3$. 其公差为 $(x^2+y^2-1)-2(x+1)=-2x$. 由公差小于零得 $x>0$. 反之，圆上任一点满足 $x>0$ 时，上述三数公差均为 $-2x<0$，所以点 P 的轨迹为 $x^2+y^2=3$，$x>0$ 的部分，即不含端点的右半圆.
1. (2) 在轨迹上 $x_0^2+y_0^2=3$，所以 $\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=x_0^2+y_0^2-1=2$. 由两向量的二维叉积的绝对值，$|\overrightarrow{PM}timesarrow(PN)|=|(-x_0-1)(-y_0)-(-y_0)(1-x_0)|=2|y_0|$. 因为数量积为正，$\theta$ 为锐角或零角，故 $\tan\theta=\frac{2|y_0|}{2}=|y_0|=\sqrt{3-x_0^2}$.

23. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的数列，满足 $a_1=0$，$a_2=3$，$a_{n+1}a_n=(a_{n-1}+2)(a_{n-2}+2)$，$n=3$，4，5，….

1. (1) 求 a_3;
2. (2) 证明 $a_n=a_{n-2}+2$，$n=3$，4，5，…;
3. (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和 S_n.

【解析】

1. (1) 令 $a_3=p$. 在递推式中取 $n=3$，得 $a_4p=(a_2+2)(a_1+2)=10$. 因为各项是非负整数，且右端为正，所以 p 是 10 的正整数因数. 取 $n=4$，有

$a_5a_4=(a_3+2)(a_2+2)=5(p+2)$，从而 $a_5=\frac{p(p+2)}{2}$. 当 $p=1$ 或 $p=5$ 时，a_5 分别为 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{35}{2}$，不合整数条件；当 $p=2$ 时，$a_4=5$，$a_5=4$. 若 $p=10$，则 $a_4=1$，$a_5=60$，再取 $n=5$ 得 $60a_6=(1+2)(10+2)=36$，这使 $a_6=\frac{3}{5}$，也不合整数条件. 所以 $a_3=2$.

1. (2) 由 $a_3=2=a_1+2$，且 $a_4=5=a_2+2$，关系 $a_n=a_{n-2}+2$ 在 $n=3$，4 时成立. 假设在某个 $n\geq 3$ 时 $a_n=a_{n-2}+2$，则 $a_n>0$，并由递推式得

$a_{n+1}a_n=(a_{n-1}+2)(a_{n-2}+2)=(a_{n-1}+2)a_n$. 因为 $a_n>0$，可约去 a_n，得到 $a_{n+1}=a_{n-1}+2$. 因此由数学归纳法，对一切 $n=3$，4，5，…，都有 $a_n=a_{n-2}+2$.

1. (3) 奇数项和偶数项分别为等差数列：$a_{2k-1}=2(k-1)=2k-2$，$a_{2k}=3+2(k-1)=2k+1$. 因而统一写成 $a_n=n+(-1)^n$. 于是

$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}k+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$. 当 n 为偶数时，第二个和为 0；当 n 为奇数时，第二个和为 -1. 所以

$$S_n=begin\{cases\}\frac{1}{2}n(n+1),n\text{为偶数},\backslash \frac{1}{2}n(n+1)-1,n\text{为奇数}.end\{cases\}$$